Domanda e Offerta ed Elasticità

Nota teorica - Domanda e Offerta

Curva di Domanda: indica la quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare a diversi livelli di prezzo, ceteris paribus.
Legge della domanda: la quantità domandata di un bene diminuisce all'aumentare del prezzo del bene. La curva ha inclinazione negativa.
Curva di Offerta: rappresenta la quantità che i produttori sono disposti a offrire a diversi prezzi, ceteris paribus.
Legge dell'offerta: la quantità offerta di un bene aumenta all'aumentare del prezzo del bene. La curva ha inclinazione positiva.
Equilibrio di mercato: è il punto nel quale il prezzo non ha la tendenza a cambiare, cioè il punto per il quale la quantità domandata e la quantità offerta sono uguali.
Eccesso di offerta: $Q_s > Q_d \Rightarrow$ pressione al ribasso sul prezzo.
Meccanismo di aggiustamento - offerta: L'eccesso di offerta crea una pressione al ribasso del prezzo. Quando il prezzo diminuisce, la quantità domandata aumenta, la quantità offerta si riduce e il mercato si sposta verso il prezzo di equilibrio.
Eccesso di domanda: $Q_d > Q_s \Rightarrow$ pressione al rialzo sul prezzo. **Meccanismo di aggiustamento - domanda:** L'eccesso di domanda crea una pressione al rialzo del prezzo. Quando il prezzo aumenta, la quantità offerta aumenta, la quantità domandata si riduce e il mercato si sposta verso il prezzo di equilibrio.

Riepilogo dei principali tipi di elasticità

- **Elasticità della domanda rispetto al prezzo** ($\varepsilon_{Q,P}$): $\varepsilon < 0$
  Legge della domanda: la quantità domandata diminuisce se il prezzo aumenta.
- **Elasticità della domanda rispetto al reddito** ($\varepsilon_{Q,I}$):
  $\varepsilon > 0 \rightarrow$ bene normale; $\varepsilon < 0 \rightarrow$ bene inferiore.
- **Elasticità incrociata** (ε_{Q_i,P_j}):
  $\varepsilon > 0 \rightarrow$ beni sostituti; $\varepsilon < 0 \rightarrow$ beni complementari.

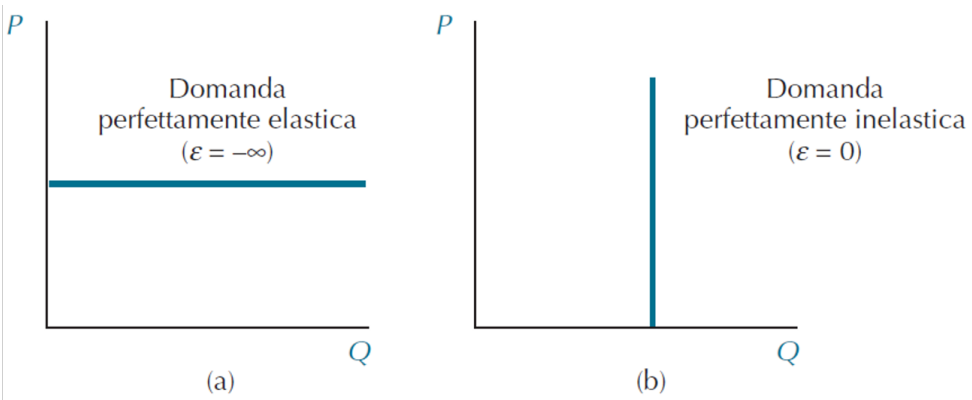

Figure 1: Casi Particolari di elasticità della domanda rispetto al prezzo.

Esercizio 1

Considerate la funzione di domanda di un bene:

$$Q = 500 + I - 5P,$$

dove I indica il reddito medio dei consumatori.

(A) Determinate la formula dell'elasticità della domanda rispetto al reddito medio I, e calcolatene il valore per $I = 600$ e $P = 110$.

(B) Spiegate come varia l'elasticità se, a parità di prezzo $P = 110$, il reddito scende da $I = 600$ a $I = 500$.

Nota teorica – Elasticità rispetto al reddito

L'elasticità della domanda rispetto al reddito è:

$$\varepsilon_{Q,I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \cdot \frac{I}{Q}$$

Se $\varepsilon_{Q,I} > 0$, il bene è normale. Se $\varepsilon_{Q,I} < 0$, è un bene inferiore.

Soluzione

(A) La derivata $\partial Q/\partial I = 1$, quindi:

$$\varepsilon_{Q,I} = \frac{I}{Q} = \frac{600}{500 + 600 - 5 \cdot 110} = \frac{600}{550} \approx 1.09$$

(B) Se, a parità di prezzo di acquisto del bene, il reddito medio dei consumatori dovesse diminuire di 100 e passare a $I = 500$, il valore dell'elasticità salirebbe a:

$$\varepsilon_{Q,I} = \frac{500}{500 + 500 - 5 \cdot 110} = \frac{500}{450} \approx 1.11$$

Esercizio 2

Le seguenti funzioni di domanda si riferiscono a due mercati:

$$Q_A = 1100 - 5P_A^2, \qquad Q_B = 1000 - 5P_B^3$$

(A) Stabilite, partendo da un livello di prezzo $P_A = 4€/Kg$ e $P_B = 2€/L$, in quale mercato al produttore converrà aumentare il prezzo di 1€?

(B) Cosa succede al valore dell'elasticità di A se, a parità di prezzo A la costante passa da 1100 a 1000?

Nota teorica – Elasticità prezzo della domanda

$$\varepsilon_{Q,P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q} \quad \text{con } \frac{\partial Q}{\partial P} < 0 \text{ (legge della domanda)}$$

Domanda: - elastica se $|\varepsilon| > 1$; - anelastica se $|\varepsilon| < 1$; - unitaria se $|\varepsilon| = 1$.

Soluzione

(A) Mercato A:

$$\varepsilon_{Q_A,P_A} = \frac{\partial Q_A}{\partial P_A} \cdot \frac{P_A}{Q_A} = \frac{\Delta Q_A}{\Delta P_A} \cdot \frac{P_A}{Q_A}$$

Prima calcoliamo la variazione nella quantità di A in seguito all'aumento unitario di P_A:

$$\frac{\partial Q_A}{\partial P_A} = -10P_A$$

Abbiamo ora tutto per poter calcolare l'elasticità:

$$\varepsilon_{Q_A,P_A} = \frac{-10P_A^2}{1100 - 5P_A^2} = \frac{-10 \cdot 16}{1100 - 5 \cdot 16} \approx -0.156$$

Mercato B: Prima calcoliamo la variazione nella quantità di B in seguito all'aumento unitario di P_B:

$$\frac{\partial Q_B}{\partial P_B} = -15P_B^2$$

$$\varepsilon_{Q_B,P_B} = \frac{-15P_B^3}{1000 - 5P_B^3} \approx -0.125$$

Dai valori delle due elasticità è possibile concludere che entrambi i mercati sono relativamente anelastici.
Tuttavia, il mercato B presenta un'elasticità in valore assoluto minore del mercato A ed è pertanto da preferire in caso di aumento di prezzo.

(B) Se la costante diventa 1000:

$$\varepsilon_{Q_A,P_A} = \frac{-10P_A^2}{1000 - 5P_A^2} = \frac{-10 \cdot 16}{1000 - 5 \cdot 16} \approx -0.173$$

La domanda di A diventa leggermente più elastica.

Esercizio 3

Supponete che siano note le seguenti informazioni:

(i) Elasticità della domanda rispetto al prezzo è pari a -0.5;

(ii) Il prezzo corrente è pari a €0.05 per unità di prodotto;

(iii) Le vendite annuali ammontano a 10 milioni di unità.

(A) Trovare la funzione di domanda lineare e rappresentarla nel piano (P, Q).

(B) Con offerta $Q = -1\,000\,000 + 150\,000\,000P$, determinare l'equilibrio.

(C) Come cambia l'elasticità al nuovo punto di equilibrio?

Nota teorica – Domanda lineare

Una curva di domanda lineare ha forma $Q = a - bP$. L'elasticità in un punto è:

$$\varepsilon_{Q,P} = \frac{\partial Q}{\partial P}\frac{P}{Q} = \frac{\Delta Q}{\Delta P}\frac{P}{Q} = -b \cdot \frac{P}{Q}$$

Soluzione

(A) Sappiamo che lungo una curva di domanda lineare si ha che:

$$\varepsilon_{Q^D,P} = -b \cdot \frac{P}{Q}$$

Sostituendo le informazioni a disposizione abbiamo che:

$$-0.5 = -b \cdot \frac{0.05}{10\,000\,000} \Rightarrow b = 100\,000\,000$$

Sostituendo questo risultato nella generica equazione che definisce una funzione di domanda lineare $-b \cdot \frac{P}{Q}$, e poi utilizzando il prezzo e la quantità note in modo da eliminare le variabili Q e P, è possibile scrivere: Ricaviamo a:

$$10\,000\,000 = a - 100\,000\,000 \cdot 0.05 \Rightarrow a = 15\,000\,000$$

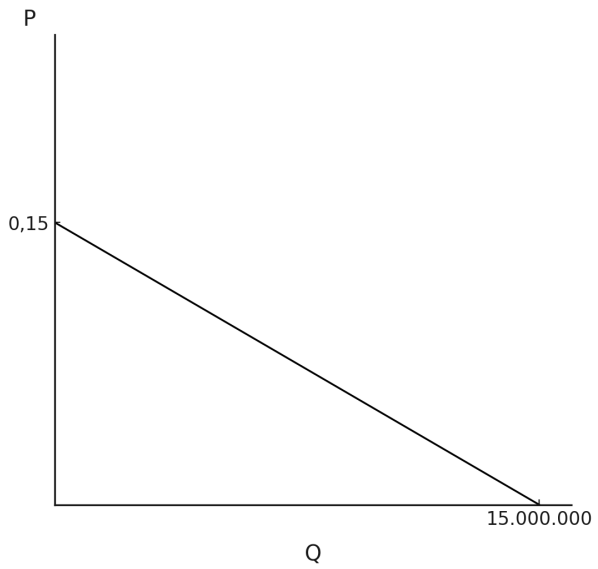

Figure 2: Curva di Domanda

(B) Per determinare prezzo e quantità di equilibrio di questo mercato, risolviamo il seguente sistema:

$$\begin{cases} Q^D = 1.000.000\,(15 - 100P) \\ Q^S = 1.000.000\,(150P - 1) \\ Q^D = Q^S = Q^* \end{cases}$$

$$Q_D = Q_S \Rightarrow 15\,000\,000 - 100\,000\,000P = -1\,000\,000 + 150\,000\,000P$$

$$\Rightarrow P^* = 0.064, \quad Q^* = 8\,600\,000$$

(C) Elasticità al nuovo punto:

$$\frac{\Delta Q_D}{\Delta P} = -b = -100\,000\,000$$

$$\varepsilon_{Q^D,P} = -100\,000\,000 \cdot \frac{0.064}{8\,600\,000} \approx -0.74$$

Infine, mettendo a confronto quanto trovato con il livello iniziale dell'elasticità possiamo concludere che l'elasticità della quantità rispetto al prezzo è aumentata in valore assoluto, e che dunque il mercato è diventato più sensibile a variazioni del prezzo.

Esercizio 4

La domanda lineare di un certo bene X è data dalla seguente espressione:

$$Q = 700 - 2P_X - P_Y + \frac{I}{10}$$

dove P_X rappresenta il prezzo di X, P_Y il prezzo di un altro bene Y, il cui consumo si ritiene essere collegato a quello di X, e I il reddito medio dei consumatori.

(A) Assumendo che $P_Y = 100$ e $I = 10\,000$, determinate graficamente la curva di domanda di X in uno spazio (Q,P).

(B) Sapendo che la funzione di offerta di X è pari a $Q_X^S = -100 + 2P_X$, determinate il prezzo di l'equilibrio di questo mercato e stabilite in che relazione si pone rispetto a P_Y e I.

(C) X e Y rappresentano beni sostituti o beni complementi? (rispondete facendo ricorso ad un appropriato indice di elasticità).

Nota teorica – Elasticità incrociata

$$\varepsilon_{Q_X,P_Y} = \frac{\partial Q_X}{\partial P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

Se $\varepsilon < 0$: beni complementari.
Se $\varepsilon > 0$: beni sostituti.

Soluzione

(A) Se $P_Y = 100$ e $I = 10.000$, la funzione di domanda del bene X diventa:

$$Q_X^D = 700 - 2P_X - 100 + \frac{10000}{10} = 1600 - 2P_X$$

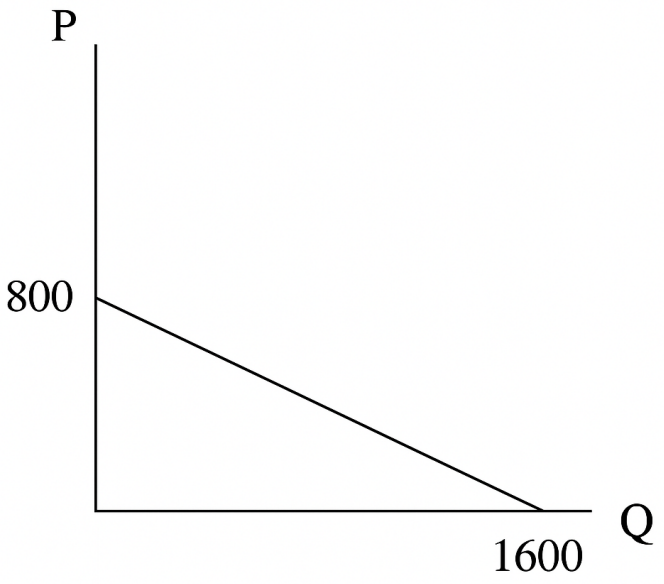

Figure 3: Curva di domanda del bene X

(B) Per determinare il prezzo di equilibrio, risolviamo il seguente sistema:

$$\begin{cases} Q_X^D = 700 - 2P_X - P_Y + \frac{I}{10} \\ Q_X^S = -100 + 2P_X \\ Q_X^D = Q_X^S = Q^* \end{cases}$$

$$700 - 2P_X - P_Y + \frac{I}{10} = -100 + 2P_X$$

$$\Rightarrow P_X = 200 - \frac{P_Y}{4} + \frac{I}{40}$$

Dalla precedente espressione è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:

- Esiste una relazione inversa tra il prezzo di X è quello di Y;
- Esiste una relazione diretta tra il prezzo di X e il livello del reddito medio dei consumatori.

(C) Per stabilire quale relazione lega tra loro i beni X e Y, facciamo ricorso al calcolo dell'elasticità incrociata:

$$\varepsilon_{Q_X^D, P_Y} = \frac{\Delta Q_X^D}{\Delta P_Y} \frac{P_Y}{Q_X^D}$$

$$\varepsilon_{Q_X^D, P_Y} = -\frac{P_Y}{700 - 2P_X - P_Y + \frac{I}{10}} < 0 \Rightarrow \text{beni complementari}$$

per ogni $P_X > 0$ e $P_Y > 0$.